Analisis Efektivitas Wazuh dan Suricata untuk Mitigasi Serangan DoS pada Lingkungan Virtual Berbasis Notifikasi Teams

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Disusun oleh:

Arian Vemana Putra Kaban

4332201041

Disusun untuk pengajuan proposal Tugas Akhir Program Diploma IV

PROGRAM STUDI REKAYASA KEAMANAN SIBER

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABEL iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian.....3

1.4 Batasan Penelitian.....3

1.5 Manfaat Penelitian.....4

BAB 1 LANDASAN TEORI 5

2.1 TINJAUAN PUSTAKA.....5

2.2 LANDASAN TEORI 7

2.2.1 Konsep Keamanan Informasi (CIA Triad) 7

2.2.2 Serangan Denial of Service (DoS).....8

2.2.3 Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) 10

2.2.4 Suricata 12

2.2.5 Wazuh 12

2.2.6 Instant Messaging (Pesan Instan).....14

2.2.7 Recall.....14

2.2.8 Response Time.....14

2.2.9 Latensi Notifikasi 15

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....16

BAB III METODE PENELITIAN.....17

3.1 TAHAPAN PENELITIAN.....17

3.2.1 Studi Literature 18
3.2.2 Implementasi 18
3.2.3 Pengujian 19
3.2.1 Analisis Hasil Pengujian 19
3.2 KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 20
3.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 20
3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 20
3.3.3 Konfigurasi Mesin Virtual (*Virtual Machine*) 21
3.3 PERANCANGAN SISTEM 22
3.3.1 Arsitektur Sistem 22
3.3.2 Alur Kerja Sistem 24
3.4 JADWAL PENELITIAN 25
DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 jabat tangan TCP tiga arah. 9
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 17
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem.....23
Gambar 3.3 Alur Kerja Logika Deteksi dan Mitigasi Penelitian 24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 5
Tabel 3.1 Spesifikasi Host Device 20
Tabel 3.2 Spesifikasi Software.....20
Tabel 3.3 Konfigurasi Sumber Daya Mesin Virtual 22
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....25

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam masa transformasi digital yang terus berkembang hingga sekarang, ketersediaan layanan (*Availability*) pada infrastruktur server menjadi pilar utama untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi. Pilar ini termasuk ke dalam model keamanan siber yang disebut sebagai *CIA Triad* (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*) di mana ketersediaan tetap menjadi prioritas bersamaan dengan kerahasiaan data. Ketersediaan layanan ditetapkan agar setiap kali organisasi membutuhkan layanan, layanan tersebut harus tersedia bagi mereka setiap saat ketika dibutuhkan, tanpa adanya kendala penundaan maupun penolakan akses oleh sistem [1].

Urgensi penanganan serangan terhadap ketersediaan layanan semakin krusial di tengah tren serangan siber global. Berdasarkan ringkasan insiden siber yang dipublikasikan di Inggris [2], yang mengacu pada laporan Financial Conduct Authority (FCA) dan survei keamanan siber Pemerintah Inggris, serangan terhadap ketersediaan layanan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Laporan tersebut mencatat bahwa serangan Distributed Denial of Service (DDoS) menyumbang 25% dari seluruh insiden peretasan yang dilaporkan pada paruh pertama tahun 2022, meningkat dari 4% pada tahun 2021. Selain itu, survei keamanan siber Pemerintah Inggris menunjukkan bahwa 15% pelaku bisnis melaporkan telah mengalami serangan Denial of Service (DoS) dalam satu tahun terakhir. Laporan tersebut banyak menyoroti serangan DDoS; secara konseptual serangan tersebut merupakan pengembangan dari serangan Denial of Service (DoS), yang sama-sama bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan melalui pembanjiran sumber daya sistem. Tingginya frekuensi serangan tersebut menandakan bahwa metode mitigasi manual oleh administrator sistem tidak lagi efektif, sehingga diperlukan metode pertahanan otomatis yang mampu merespons lonjakan trafik berbahaya dalam waktu singkat untuk mencegah kelumpuhan sistem.

Untuk menanggulangi ancaman tersebut, diperlukan implementasi sistem keamanan yang mampu melakukan deteksi serangan serta pencegahan secara otomatis setelah proses deteksi, salah satunya adalah *Network-based Intrusion Detection System* (NIDS) Suricata. Efektivitas Suricata dalam pemantauan jaringan telah banyak dibuktikan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian [3] berhasil mendeteksi dan merespons percobaan serangan *SQL*

Injection menggunakan SQLMAP dan manual di web server dengan memanfaatkan integrasi Suricata. Sejalan dengan itu, penelitian lain seperti [4] memanfaatkan integrasi Wazuh, ELK Stack, dan Suricata untuk mendeteksi serangan *Privilege Escalation*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi pemantauan *host* (HIDS) dari Wazuh dan inspeksi lalu lintas jaringan (NIDS) dari Suricata mampu meningkatkan efektivitas deteksi dan visualisasi data secara *real-time* melalui Kibana, jauh lebih baik dibandingkan Wazuh standar yang hanya memantau integritas file dan *login* sistem.

Meskipun terbukti efektif pada jenis serangan lain, implementasi pada kasus DoS masih menghadapi tantangan kendala lingkungan (*environment constraint*). Penelitian terakhir oleh [5] memanfaatkan Wazuh, Suricata, dan notifikasi E-mail untuk mendeteksi serangan DoS menggunakan infrastruktur *Cloud Computing* (AWS). Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 2 dari 5 jenis serangan yang berhasil dideteksi oleh suricata dan diteruskan sebagai alert ke Wazuh. Keterbatasan deteksi ini disebabkan oleh mekanisme firewall bawaan pada lingkungan *cloud* yang memblokir paket serangan sebelum mencapai sensor Suricata, dan peringatan (*alert*) dari Wazuh akan dikirimkan kepada administrator melalui E-mail. Pada environment cloud maupun virtual, sensor keamanan seperti Suricata dan Wazuh secara konseptual memiliki kemampuan yang sama dalam mendeteksi serangan Denial of Service (DoS), selama sensor memperoleh akses terhadap lalu lintas jaringan yang dianalisis.

Namun, perbedaan mekanisme kontrol keamanan pada masing-masing lingkungan, seperti firewall bawaan pada infrastruktur cloud, menyebabkan adanya pengaruh kemampuan lalu lintas serangan yang diterima oleh sensor. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan analisis efektivitas sistem keamanan pada Lingkungan Virtual (Virtual Environment). Pendekatan ini dipilih secara spesifik untuk memastikan sensor Suricata dan Wazuh mendapatkan akses penuh terhadap lalu lintas serangan (raw traffic) dari 5 jenis varian DoS yang diuji, dengan menerapkan mekanisme korelasi alert dan fitur Active Response sebagai tindakan mitigasi otomatis, tanpa bermaksud membandingkan performa infrastruktur cloud dan lokal, melainkan untuk memvalidasi kemampuan deteksi sensor terhadap serangan DoS. Selanjutnya, mekanisme mitigasi otomatis tersebut akan disempurnakan dengan mengintegrasikan sistem notifikasi otomatis berbasis Microsoft Teams menggunakan teknologi Webhook sebagai media pemantauan insiden. Selain itu, sensor Suricata menggunakan ruleset Emerging Threats sebagai baseline deteksi serangan DoS. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas deteksi serangan DoS oleh Suricata berbasis ruleset Emerging Threats serta efektivitas mekanisme korelasi dan mitigasi otomatis menggunakan Active Response pada Wazuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana efektivitas Suricata berbasis ruleset Emerging Threats dalam mendeteksi berbagai jenis serangan DoS pada lingkungan virtual?
2. Bagaimana mekanisme korelasi alert pada Wazuh dalam menentukan kondisi serangan DoS aktif berdasarkan hasil deteksi Suricata?
3. Bagaimana dampak penerapan Active Response pada Wazuh terhadap upaya akses lanjutan dari alamat IP sumber serangan DoS?
4. Bagaimana mekanisme notifikasi berbasis Microsoft Teams dalam menyampaikan informasi serangan DoS dan tindakan mitigasi yang dilakukan sistem?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi efektivitas deteksi berbagai jenis serangan DoS menggunakan Suricata berbasis ruleset Emerging Threats.
2. Merancang dan menerapkan mekanisme korelasi alert pada Wazuh untuk menentukan kondisi serangan DoS aktif berdasarkan hasil deteksi Suricata.
3. Mengevaluasi dampak penerapan Active Response pada Wazuh dalam memitigasi serangan DoS melalui pemblokiran sumber serangan.
4. Menganalisis mekanisme notifikasi berbasis Microsoft Teams dalam menyampaikan informasi serangan DoS dan tindakan mitigasi kepada administrator sistem.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, maka ditetapkan beberapa batasan yang terdiri atas:

1. Implementasi dilakukan pada lingkungan virtual menggunakan VirtualBox untuk memastikan isolasi trafik dan tidak terganggu dengan firewall eksternal.
2. Server target menggunakan sistem operasi Ubuntu Server dan mesin penyerang (Attacker) menggunakan Kali Linux.

3. Fokus penelitian pada penggunaan Wazuh sebagai HIDS/SIEM dengan mekanisme Active Response dan Suricata sebagai NIDS.
4. Pengujian dibatasi pada 5 jenis serangan DoS menggunakan tools Hping3 (untuk serangan jaringan) dan GoldenEye (untuk serangan aplikasi), yaitu: UDP Flooding, SYN Flooding, ACK Flood Attack, HTTP Flood, dan ICMP Flood.
5. Web Server target yang digunakan adalah Apache2 dengan konfigurasi halaman web sederhana.
6. Mekanisme Active Response yang diterapkan terbatas pada pemblokiran alamat IP penyerang (firewall-drop) pada sisi server target.
7. Integrasi notifikasi dilakukan pada platform Microsoft Teams menggunakan fitur Webhook (akun tipe Student/Business).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan terkait integrasi Open Source SIEM (Wazuh) dengan aplikasi kolaborasi (Microsoft Teams) sebagai solusi monitoring yang modern.
2. Sebagai referensi akademis mengenai efektivitas IDS (Intrusion Detection System) dalam mendeteksi serangan DoS pada lingkungan virtual.
3. Memberikan pendekatan alternatif bagi organisasi dalam meningkatkan respons insiden melalui mekanisme mitigasi otomatis dan notifikasi berbasis aplikasi kolaborasi kerja.

BAB 1
LANDASAN TEORI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji beberapa studi terdahulu yang relevan terkait deteksi dan mitigasi serangan siber menggunakan Suricata, Wazuh, serta sistem pendukung lainnya yang diimplementasikan pada berbagai lingkungan. Rangkuman analisis terhadap solusi, hasil, persamaan, serta perbedaan dari referensi tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Sumber	Judul	Solusi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Faula Tanang Anugrah, Syariful Ikhwan, Jafaruddin Gusti A.G [3].	*Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection.*	Suricata sebagai *IPS* inline untuk serangan *SQL Injection*.	Sistem berhasil mendeteksi dan memblokir serangan *SQL Injection* (baik manual maupun via SQLMap) dengan rata-rata waktu respons (*response time*) sebesar 4,2 ms per paket.	Sama sama menggunakan Suricata sebagai mesin deteksi berbasis signature dalam keamanan jaringan	Berbeda dengan penelitian [3], penelitian ini menggunakan Suricata sebagai NIDS dan menerapkan mitigasi melalui mekanisme Active Response pada Wazuh, serta mengintegrasikan notifikasi berbasis Microsoft Teams.
2	Setio Ardy Noswantor,	*Implementasi Wazuh-ELK-Suricata*	Mengintegrasikan Wazuh (HIDS), Suricata (NIDS),	Mendeteksi ancaman berbasis host	Sama-sama mengguna	Berbeda dengan penelitian [4], penelitian ini

No	Penulis dan Sumber	Judul	Solusi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	M.Ziaurrahman, Miftahurrizqi, Muhammad Achiril Haq, Reza Athallah Rashid [4].	*untuk Deteksi Privilege Escalation di Ubuntu Server.*	dan ELK Stack pada Ubuntu Server.	melalui Wazuh dan ancaman jaringan melalui Suricata, serta memvisualisasikan data melalui Kibana secara near real-time	kan integrasi Wazuh dan Suricata untuk deteksi intrusi, serta menerapkan mekanisme korelasi alert berbasis waktu dan Active Response sebagai mekanisme mitigasi otomatis.	menambahkan parameter frekuensi dalam jendela waktu tertentu untuk menentukan kondisi serangan aktif sebelum memicu mitigasi otomatis melalui Active Response serta notifikasi berbasis Microsoft Teams.
3	Muhammad Dehan Pratama, Fitri Nova, Deddy Prayama [5].	*Wazuh sebagai Log Event Management dan Deteksi Celah Keamanan pada Server dari*	Mengimplementasikan Wazuh dan Suricata pada cloud environment (AWS) dengan sistem notifikasi berbasis E-mail.	Hanya 2 dari 5 jenis serangan DoS (ICMP & SYN Flood) yang berhasil dideteksi disebabkan oleh pemblokiran	Sama-sama mengguna kan integrasi Suricata dan Wazuh untuk deteksi serangan	Berbeda dengan penelitian [5] penelitian ini dilakukan pada lingkungan virtual terkontrol untuk memastikan seluruh trafik serangan mencapai sensor,

No	Penulis dan Sumber	Judul	Solusi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Serangan Dos		paket oleh firewall AWS.	DoS, serta menerapkan mekanisme notifikasi untuk menyampaikan informasi insiden keamanan kepada administrator.	menambahkan mekanisme korelasi alert berbasis frekuensi dalam jendela waktu untuk menentukan kondisi serangan aktif sebelum mitigasi otomatis melalui Active Response, serta mengintegrasikan notifikasi berbasis Microsoft Teams.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat diidentifikasi bahwa sebagian penelitian telah mengintegrasikan Wazuh dan Suricata untuk deteksi serangan, namun mekanisme penentuan kondisi serangan aktif masih bergantung pada parameter statis seperti batasan waktu, serta dibatasi oleh lingkungan implementasi, seperti firewall pada infrastruktur cloud. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi mekanisme penentuan kondisi serangan aktif melalui korelasi alert berbasis frekuensi dan jendela waktu, serta penerapan mitigasi otomatis menggunakan Active Response. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan sistem notifikasi berbasis Microsoft Teams sebagai media penyampaian informasi insiden. Dalam implementasinya, penelitian ini memanfaatkan ruleset Emerging Threats pada Suricata sebagai baseline deteksi, bukan sebagai fokus utama penelitian.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Konsep Keamanan Informasi (CIA Triad)

Menurut [6], strategi keamanan siber merupakan sekumpulan langkah strategis yang diterapkan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman siber serta

akses yang tidak sah. Konsep fundamental dalam strategi ini dikenal sebagai *CIA Triad*, yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu:

1. **Confidentiality (Kerahasiaan)**

   Aspek ini bertujuan mengamankan informasi sensitif dari akses yang tidak sah dengan cara membatasi hak akses data. Contoh penerapannya adalah penggunaan autentikasi dua faktor (*Two-Factor Authentication* atau 2FA) untuk memverifikasi identitas pengguna [6].

2. **Integrity (Integritas)**

   Aspek ini memastikan bahwa data tetap asli dan akurat. Tujuannya adalah menjaga agar data tidak bocor atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya melalui penerapan enkripsi dan tanda tangan digital (*digital signature*) [6].

3. **Availability (Ketersediaan)**

   Aspek ini memastikan bahwa layanan tetap dapat diakses oleh pengguna yang sah kapan saja dan di mana saja saat dibutuhkan. Contoh penerapannya adalah menjaga performa *website* atau aplikasi agar selalu stabil dan terhindar dari kendala akses [6].

Dalam penelitian ini, pilar Availability menjadi fokus utama karena serangan Denial of Service (DoS) secara langsung menargetkan ketersediaan layanan dengan membanjiri sumber daya sistem. Oleh karena itu, mekanisme deteksi dan mitigasi serangan DoS menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan layanan, yang diwujudkan melalui penerapan sistem deteksi berbasis jaringan dan respons otomatis.

2.2.2 Serangan Denial of Service (DoS)

Menurut [7], serangan *Denial of Service* (DoS) didefinisikan sebagai serangan dalam jaringan internet yang bertujuan untuk melumpuhkan sistem, bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk memeras korban dengan meminta biaya tebusan agar serangan dihentikan. Dalam serangan DoS, penyerang umumnya menggunakan satu komputer dan satu koneksi internet untuk menghabiskan sumber daya (*resource*) yang dimiliki oleh suatu sistem target. Akibatnya, sistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan mencegah pengguna lain yang sah untuk memperoleh akses layanan. Serangan ini memanfaatkan kelemahan sistem pada keterbatasan sumber daya, baik *bandwidth*, kemampuan menyimpan memori, maupun server. Mayoritas serangan DoS menargetkan bisnis kecil hingga menengah yang tidak

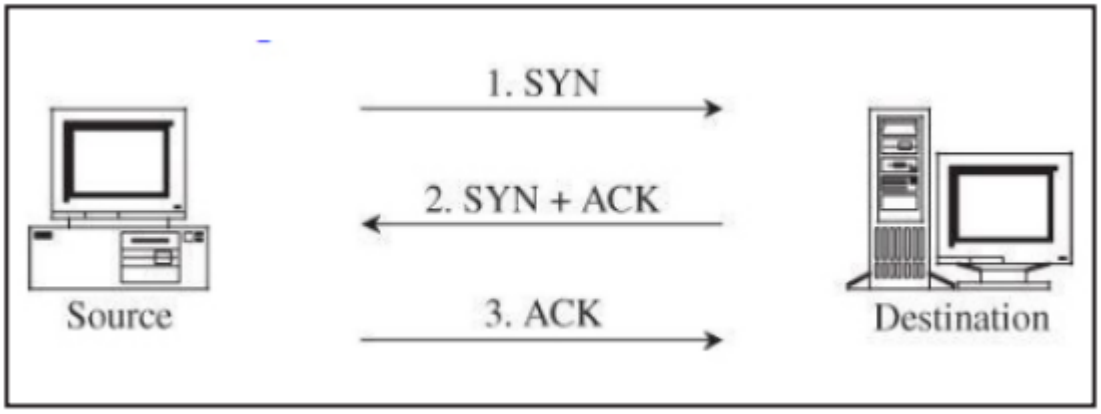
memiliki infrastruktur sumber daya yang besar. Berdasarkan metode yang digunakan, berikut adalah beberapa jenis serangan DoS:

1. **UDP Flooding.**

   Serangan ini digunakan untuk mengirim paket data secara besar-besaran ke server target menggunakan protokol UDP yang mengakibatkan komputer target terkendala dalam menangani *request* data dalam jumlah yang besar [5].

2. **SYN Flooding.**

   Serangan ini memanfaatkan protokol TCP dengan memanipulasi proses pembuatan sesi koneksi. Sesi koneksi TCP dibuat melalui mekanisme jabat tangan tiga arah (*three-way handshake*) [6].



Gambar 2.1 jabat tangan TCP tiga arah.

Dalam proses normal, pengirim memulai koneksi dengan mengirimkan paket SYN (*synchronization*). Penerima kemudian membalas dengan paket SYN-ACK. Terakhir, pengirim menyelesaikan koneksi dengan mengirimkan ACK (*acknowledge*). Namun, pada serangan *SYN Flooding*, penyerang mengirimkan banyak permintaan SYN yang direspons oleh target dengan SYN-ACK [6]. Akan tetapi, penyerang sengaja tidak pernah membalas dengan paket ACK [7], sehingga target menunggu hingga waktu pembuatan koneksi habis atau *timed-out* [5].

3. **ACK Flood Attack**

   Serangan ini mengharuskan server target memproses setiap paket ACK yang diterima. Hal ini membutuhkan daya komputasi yang banyak sehingga server tidak dapat melayani *user* yang sah. Tujuan serangan ini adalah menolak layanan ke pengguna lain dengan melumpuhkan target menggunakan data sampah [5].

4. **HTTP Flood**

   Serangan ini dilakukan pada lapisan aplikasi (*application layer*) di mana server *website* menjadi target utama. Penyerang meluncurkan banyak permintaan HTTP secara cepat untuk melumpuhkan server [5].

5. **ICMP Flood**

   Serangan ini memanfaatkan kelemahan sumber daya server target dengan membanjiri *request* ICMP dengan cepat. Pada jenis serangan ini, semua *bandwidth* yang masuk dan keluar akan terkena dampak dan mengakibatkan adanya kelambatan dalam mengakses sistem pada server target [5].

Karakteristik utama serangan Denial of Service (DoS) adalah tingginya intensitas permintaan yang terjadi secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, identifikasi serangan DoS tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu kejadian, melainkan memerlukan analisis pola frekuensi dan waktu dari aktivitas yang terdeteksi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam penentuan kondisi serangan aktif pada penelitian ini.

2.2.3 Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS)

Menurut [7], *Intrusion Detection System* (IDS) didefinisikan sebagai sistem yang melakukan pemantauan lalu lintas (*traffic*) jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan dalam sistem jaringan. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan lalu lintas jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan.

Selanjutnya, *Intrusion Prevention System* (IPS) didefinisikan sebagai sistem yang menggabungkan fungsi *firewall* dan fungsi IDS. Teknologi ini digunakan untuk mencegah serangan yang masuk ke jaringan dengan memeriksa, mencatat, dan mengenali semua paket data menggunakan sensor. Ketika serangan teridentifikasi, IPS akan bekerja dengan menolak akses (*block*) dan mencatat (*log*) semua paket data tersebut. IPS menggunakan *signatures* dari paket untuk mendeteksi aktivitas lalu lintas di jaringan dan terminal, baik yang masuk maupun keluar (*inbound-outbound*) [7]. Selanjutnya terdapat klasifikasi IDS dan IPS ke dalam beberapa tipe sebagai berikut:

1. **Network-Based IDS (NIDS)**

   Jenis ini menganalisis semua lalu lintas yang melewati jaringan untuk mendeteksi percobaan serangan atau penyusupan ke dalam sistem. NIDS umumnya ditempatkan pada segmen jaringan yang krusial. Idealnya, semua *traffic* yang berasal dari luar maupun dalam jaringan akan dipindai (*scan*). Namun, metode ini berpotensi menyebabkan hambatan (*bottleneck*) yang dapat mengganggu kecepatan akses di seluruh jaringan [7].

2. **Host-Based IDS (HIDS)**

   Merupakan sistem deteksi yang bekerja dengan menganalisis *file log* dan aktivitas pada sisi host atau server. HIDS mengirimkan laporan atau peringatan kepada administrator sistem apabila terdeteksi adanya aktivitas atau serangan yang tidak normal pada sistem [13].

3. **Network-Based IPS (NIPS)**

   NIPS, atau sering disebut sebagai "*In-line proactive protection*", bertugas menahan dan memeriksa semua lalu lintas jaringan serta kode yang mencurigakan. Karena menggunakan model *in-line*, performa tinggi menjadi elemen krusial dari perangkat IPS ini agar tidak menghambat aliran data pada jaringan [7].

4. **Host-Based IPS (HIPS)**

   HIPS merupakan sistem pencegahan yang menggunakan metode *packet filtering*, inspeksi status, dan pencegahan intrusi secara *real-time* untuk menjaga *host* tetap dalam kondisi aman dengan performa yang layak. Mekanisme kerjanya berfokus pada pencegahan eksekusi kode berbahaya yang mencoba masuk ke dalam *host*, tanpa harus selalu bergantung pada pengecekan *threat signature* [7].

Dalam penelitian ini, Suricata digunakan sebagai Network-based Intrusion Detection System (NIDS) yang berfungsi mendeteksi indikasi serangan Denial of Service (DoS) berdasarkan pola lalu lintas jaringan. Sementara itu, Wazuh digunakan sebagai Host-based Intrusion Detection System (HIDS) yang melakukan korelasi alert berdasarkan frekuensi dan jendela waktu untuk menentukan kondisi serangan aktif. Mekanisme Active Response pada Wazuh diterapkan sebagai tindakan pencegahan otomatis setelah kondisi serangan aktif terpenuhi.

2.2.4 Suricata

Menurut [8], Suricata adalah mesin keamanan jaringan berkinerja tinggi yang memiliki kemampuan sebagai deteksi intrusi *real-time* (IDS), pencegahan intrusi *inline* (IPS), pemantauan keamanan jaringan (NSM), serta pemrosesan *pcap offline*. Proyek dan kode program Suricata didukung sepenuhnya oleh *Open Information Security Foundation* (OISF), sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memastikan pengembangan Suricata sebagai proyek *open-source* yang mampu mengidentifikasi kebutuhan IDS/IPS masa kini dan masa depan [8][9].

Cara kerja Suricata berfokus pada analisis lalu lintas jaringan yang masuk dengan menggunakan kombinasi *rules* (aturan) dan bahasa *signature* yang kuat untuk memeriksa setiap paket data dan mendeteksi ancaman yang kompleks [8]. Fitur utama Suricata yaitu *Multi-Threading, Performance Statistic, Automatic Protocol Detection, Gzip Decompression, Independent HTP Library, Standard Input Methods, Unified2 Output, Flow Variables, Fast IP Matching, HTTP Log module, Graphics Card Acceleration, IP Reputation,* dan *Flowint* [8][9].

Agar deteksi berjalan lebih optimal, Suricata memerlukan basis data aturan (*ruleset*) dari *Emerging Threats*. Menurut [10], *Emerging Threats* dipilih karena berfokus pada pendeteksian dan pemblokiran ancaman tingkat lanjut, memiliki siklus pembaruan setiap hari (*daily updated*), serta tersedia dalam format yang didukung oleh Suricata. Cakupan aturan *Emerging Threats* juga sangat luas, meliputi lebih dari 40 kategori perilaku jaringan yang berbeda, seperti serangan DoS, eksploitasi (*exploit*), kerentanan (*vulnerability*), dan aktivitas berbahaya lainnya.

Dalam penelitian ini, Suricata digunakan sebagai *Network-based Intrusion Detection System* (*NIDS*) untuk mendeteksi indikasi serangan *Denial of Service* (*DoS*) berdasarkan pola lalu lintas jaringan. Suricata tidak dikonfigurasikan untuk melakukan pencegahan secara *inline* (*IPS*), sehingga fungsinya dibatasi pada proses deteksi dan penghasilan *alert*. Kemudian, *ruleset* Emerging Threats digunakan sebagai *baseline* deteksi serangan dan bukan sebagai fokus utama penelitian. *Alert* yang dihasilkan oleh Suricata selanjutnya dimanfaatkan dalam proses korelasi pada Wazuh untuk menentukan kondisi serangan aktif dan memicu mekanisme mitigasi otomatis.

2.2.5 Wazuh

Menurut [5], Wazuh merupakan platform *open-source* yang berguna sebagai sistem deteksi intrusi berbasis *host* (*endpoint*). Wazuh memiliki kemampuan untuk melakukan

analisis *log*, pemantauan integritas *file*, pemantauan *registry* Windows, deteksi *rootkit*, serta mekanisme peringatan (*alerting*) berbasis waktu hingga respons aktif (*active response*). Selain itu, Wazuh menyediakan fitur visibilitas keamanan yang mendalam terhadap infrastruktur dengan melakukan pemantauan *host* pada tingkat sistem operasi maupun aplikasi.

Secara arsitektur, Wazuh terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

1. Wazuh Server: Perangkat inti yang berfungsi sebagai manajemen agen dan menyediakan *dashboard* pemantauan untuk integritas *file*, intrusi, maupun analisis *log* [5].
2. Wazuh Agent: Perangkat lunak yang ditempatkan di perangkat *endpoint* untuk melakukan pembacaan sistem dan mengumpulkan *log* untuk dikirimkan ke Wazuh Server [5].

Adapun komponen dan fitur utama yang disediakan oleh Wazuh adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dan Analisis Log: Agen Wazuh membaca *log* sistem operasi dan aplikasi, kemudian meneruskannya ke server untuk dianalisis dan disimpan (*management*) [5].
2. Pemantauan Integritas File: Wazuh memantau sistem *file* untuk mengidentifikasi perubahan konten, izin akses, kepemilikan, dan atribut *file* yang ada di sistem [5].
3. Deteksi Intrusi dan Anomali: Agen Wazuh memeriksa sistem untuk mencari *malware*, *rootkit*, atau anomali yang mencurigakan, seperti *file* tersembunyi serta ketidakseragaman dalam merespons panggilan sistem [5].
4. Pemantauan Kebijakan dan Kepatuhan: Wazuh memantau *file* konfigurasi agar mematuhi kebijakan keamanan, standar, atau panduan sistem sesuai *Security Framework*. Agen melakukan pemantauan periodik untuk mendeteksi aplikasi yang rentan atau tidak dikonfigurasi dengan aman [5].

Selanjutnya, [10] mengungkapkan bahwa mitigasi serangan dapat dilakukan melalui fitur Wazuh XDR *Active Response*. Modul ini memungkinkan sistem untuk mengotomatiskan mekanisme *firewall* dalam menangani serangan. Kebijakan tindakan *firewall* mencakup pemblokiran akses dari alamat IP penyerang secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, teori mengenai Wazuh digunakan sebagai landasan dalam proses korelasi alert dan penentuan kondisi serangan aktif. Wazuh dimanfaatkan untuk mengolah alert yang dihasilkan oleh Suricata berdasarkan parameter frekuensi dan jendela waktu tertentu, sehingga serangan Denial of Service (DoS) tidak ditentukan hanya berdasarkan satu kejadian

tunggal. Implementasi mitigasi otomatis dilakukan menggunakan mekanisme Active Response dengan aksi firewall-drop untuk memblokir alamat IP sumber serangan.

2.2.6 Instant Messaging (Pesan Instan)

Menurut [12], *Instant Messaging* (IM) didefinisikan sebagai fasilitas komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna (*user*) untuk berkomunikasi dengan mengirimkan pesan teks secara singkat dan langsung ke pengguna lain.

Saat ini, *Instant Messaging* telah menjadi perangkat yang sangat penting untuk industri global. IM digunakan secara luas untuk penjadwalan (*scheduling meeting*), pertukaran informasi bisnis, informasi klien, dan aktivitas profesional lainnya. Penelitian ini, memanfaatkan IM sebagai media penyampaian notifikasi keamanan agar dapat diterima oleh administrator secara *real-time*.

2.2.7 Recall

Menurut [14], *recall* dalam konteks *Information Retrieval* (IR) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah objek relevan yang berhasil ditemukan oleh sistem terhadap seluruh objek relevan yang ada di dalam koleksi, yang dirumuskan sebagai jumlah objek relevan yang terdeteksi dibagi dengan jumlah seluruh objek relevan.

Dalam penelitian ini, konsep *recall* diadaptasi untuk konteks sistem deteksi intrusi (IDS) sebagai metrik evaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi seluruh jenis serangan Denial of Service (DoS) yang dilakukan selama pengujian. Nilai *recall* yang tinggi menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kehilangan serangan (*false negative*) yang rendah, sehingga mampu mendeteksi sebagian besar serangan yang diuji.

Secara matematis, recall dirumuskan sebagai berikut:

$$Recall = \frac{\text{Jumlah jenis serangan DoS yang terdeteksi}}{\text{Jumlah total jenis serangan DoS yang diuju}}$$

2.2.8 Response Time

Menurut [15], *response time* dalam konteks dunia medis didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan petugas medis untuk memberikan respons sejak pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Secara konseptual, *response time* merepresentasikan selisih waktu antara

terjadinya suatu kejadian kritis dan tindakan penanganan yang dilakukan. Konsep ini dapat diadaptasi ke dalam konteks keamanan siber untuk mengukur kecepatan sistem dalam merespons serangan yang terdeteksi.

Dalam penelitian ini, *response time* didefinisikan sebagai selisih waktu antara terdeteksinya serangan Denial of Service (DoS) oleh Wazuh melalui aturan korelasi berbasis frekuensi dan jendela waktu, dengan waktu dilakukannya tindakan mitigasi otomatis melalui mekanisme *Active Response*.

Secara matematis, response time dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Response Time} = T_{response} - T_{alert}$$

Keterangan

$T_{response}$ = waktu saat alert serangan DoS pertama kali terdeteksi oleh Wazuh

T_{alert} = waktu saat mekanisme Active Response (firewall-drop) dijalankan

2.2.9 Latensi Notifikasi

Menurut [16], latensi merupakan selisih waktu yang dibutuhkan suatu informasi untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah sistem. Dalam konteks sistem pemantauan, latensi digunakan untuk mengukur kecepatan penyampaian informasi dari sistem ke pengguna atau administrator.

Dalam penelitian ini, konsep latensi digunakan untuk mengukur keterlambatan pengiriman notifikasi keamanan dari sistem Wazuh ke administrator melalui Microsoft Teams. Latensi notifikasi dihitung sebagai selisih waktu antara saat alert serangan Denial of Service (DoS) tercatat pada Wazuh dan saat pesan notifikasi diterima oleh administrator pada Microsoft Teams.

Secara matematis, latensi notifikasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Latensi Notifikasi} = T_{teams} - T_{alert}$$

Keterangan

T_{teams} = waktu saat pesan notifikasi pertama kali diterima pada Microsoft Teams

T_{alert} = waktu saat alert serangan DoS pertama kali tercatat pada Wazuh

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1}: Suricata berbasis ruleset Emerging Threats mampu mendeteksi berbagai jenis serangan Denial of Service (DoS) pada lingkungan virtual.
H_{O1}: Suricata berbasis ruleset Emerging Threats tidak mampu mendeteksi berbagai jenis serangan Denial of Service (DoS) pada lingkungan virtual.

H_{a2}: Penerapan Active Response pada Wazuh mampu menghentikan akses lanjutan dari alamat IP sumber serangan DoS.
H_{O2}: Penerapan Active Response pada Wazuh tidak mampu menghentikan akses lanjutan dari alamat IP sumber serangan DoS.

H_{a3}: Integrasi notifikasi berbasis Microsoft Teams mampu menyampaikan informasi serangan DoS dan tindakan mitigasi kepada administrator sistem secara tepat waktu.
H_{O3}: Integrasi notifikasi berbasis Microsoft Teams tidak mampu menyampaikan informasi serangan DoS dan tindakan mitigasi kepada administrator sistem secara tepat waktu.

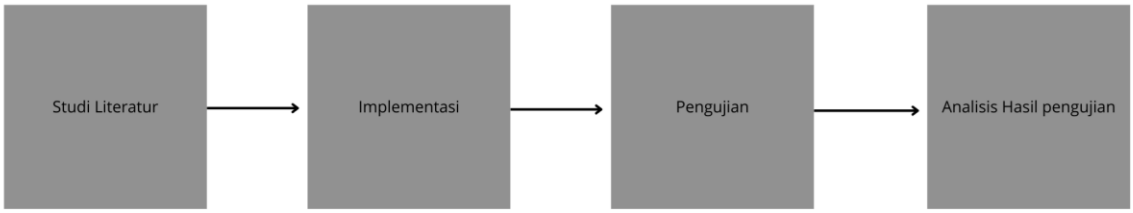
BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental dengan model One-Shot Case Study, di mana pengujian dilakukan terhadap satu sistem yang telah diberikan perlakuan tanpa adanya pengukuran awal (pre-test) maupun kelompok pembanding.

Metode pre-eksperimental dipilih karena penelitian dilakukan pada lingkungan laboratorium yang terkendali untuk mengamati pengaruh suatu perlakuan terhadap sistem yang diteliti. Pada desain One-Shot Case Study, sistem diberikan perlakuan (treatment), kemudian hasil penerapan sistem tersebut diamati dan dianalisis.Pendekatan kuantitatif digunakan karena analisis penelitian didasarkan pada data numerik hasil pengujian sistem [17]. Perlakuan (treatment) yang diberikan berupa penerapan sistem deteksi dan mitigasi serangan Denial of Service (DoS) melalui integrasi Suricata berbasis ruleset Emerging Threats, mekanisme korelasi alert pada Wazuh, penerapan Active Response sebagai mitigasi otomatis, serta integrasi sistem notifikasi berbasis Microsoft Teams. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan virtual (virtual environment) untuk menjaga kondisi penelitian tetap terkendali.

3.1 TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian disusun dengan maksimal agar memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah, mulai dari pengumpulan referensi hingga analisis hasil pengujian. Penelitian dilaksanakan pada lingkungan virtual (virtual environment) dengan pendekatan eksperimen terkontrol. Adapun tahapan penelitian disajikan dalam gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.2.1 Studi Literature

Tahap studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan metodologis yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti mempelajari konsep keamanan informasi dengan fokus pada pilar Availability dalam CIA Triad, karakteristik serangan Denial of Service (DoS), serta mekanisme deteksi dan mitigasi serangan menggunakan sistem IDS dan mekanisme active response Selain itu, studi literatur juga mencakup pemahaman mengenai teknologi yang digunakan dalam penelitian, yaitu Suricata sebagai Network-based Intrusion Detection System (NIDS), Wazuh sebagai Host-based Intrusion Detection System (HIDS) dengan fitur Active Response, serta mekanisme notifikasi berbasis Instant Messaging menggunakan Microsoft Teams. serta melakukan literature riview terhadap penelitian terdahulu yang memanfaakan suricata dalam mendetksi serangan siber melalui network.

Hasil dari tahap studi literatur ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan proposal seperti latar belakang masalah, perumusan hipotesis penelitian, penentuan metode penelitian, serta penetapan parameter dan metrik pengujian yang digunakan di tahap berikutnya.

3.2.2 Implementasi

Tahap implementasi sistem dilakukan untuk membangun lingkungan pengujian yang sesuai dengan rancangan penelitian. Implementasi dilakukan pada lingkungan virtual menggunakan perangkat lunak virtualisasi, sehingga seluruh komponen sistem dapat dikontrol dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari mesin target (server) dan mesin penyerang (attacker). Suricata diimplementasikan sebagai NIDS dengan menggunakan ruleset Emerging Threats sebagai baseline deteksi serangan DoS. Selanjutnya, Wazuh dikonfigurasikan untuk menerima alert dari Suricata dan melakukan korelasi alert berdasarkan parameter frekuensi dan jendela waktu tertentu guna menentukan kondisi serangan DoS aktif.

Selain itu, fitur Active Response pada Wazuh dikonfigurasikan untuk melakukan mitigasi otomatis berupa pemblokiran alamat IP sumber serangan menggunakan mekanisme firewall-drop. Integrasi sistem notifikasi berbasis Microsoft Teams juga diimplementasikan menggunakan teknologi Webhook untuk menyampaikan informasi terkait deteksi serangan dan tindakan mitigasi yang dilakukan sistem.

Sebagai bagian dari tahap implementasi, dilakukan pengujian fungsional awal terhadap Suricata untuk memastikan ruleset Emerging Threats mampu menghasilkan alert saat terjadi simulasi serangan DoS. Hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

mekanisme korelasi alert dan aturan Active Response pada Wazuh, dan tidak digunakan sebagai data utama pengujian penelitian.tahap implementasi ini memastikan seluruh komponen sistem deteksi, korelasi, mitigasi, dan notifikasi telah berjalan secara terintegrasi sebelum dilakukan pengujian.

3.2.3 Pengujian

Tahap pengujian sistem merupakan pengujian utama penelitian yang dilakukan setelah seluruh komponen sistem terintegrasi, meliputi Suricata, mekanisme korelasi alert pada Wazuh, Active Response, dan notifikasi Microsoft Teams. Tahap pengujian sistem bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem yang telah diimplementasikan dalam mendeteksi dan memitigasi serangan Denial of Service (DoS). Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan lima jenis serangan DoS, yaitu UDP Flood, SYN Flood, ACK Flood, ICMP Flood, dan HTTP Flood, menggunakan tools pengujian yang sesuai.

Setiap serangan dijalankan pada lingkungan virtual dengan parameter yang telah ditentukan, kemudian memantau apakah Suricata mampu mendeteksi seluruh serangan berdasarkan ruleset Emerging Threats. Alert yang dihasilkan oleh Suricata selanjutnya dianalisis oleh Wazuh untuk melihat keberhasilan mekanisme korelasi alert dalam menentukan kondisi serangan aktif.Setelah kondisi serangan aktif terpenuhi, pengujian dilanjutkan dengan mengamati efektivitas Active Response dalam menghentikan akses lanjutan dari alamat IP sumber serangan. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap proses pengiriman notifikasi ke Microsoft Teams untuk memastikan informasi serangan dan mitigasi dapat diterima oleh administrator sistem. Seluruh aktivitas pengujian dicatat berdasarkan waktu kejadian (timestamp) dan jenis serangan yang terdeteksi guna mendukung proses pengukuran parameter penelitian.

3.2.1 Analisis Hasil Pengujian

Tahap analisis hasil pengujian dilakukan untuk mengevaluasi data yang diperoleh selama proses pengujian sistem. Analisis dilakukan secara kuantitatif berdasarkan parameter penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Parameter yang dianalisis meliputi tingkat keberhasilan deteksi serangan DoS oleh Suricata, waktu respons sistem dalam melakukan mitigasi otomatis melalui Active Response, serta latensi pengiriman notifikasi ke Microsoft Teams. Data hasil pengujian akan diolah untuk menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak.

Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas integrasi Suricata dan Wazuh dalam mendeteksi dan memitigasi serangan DoS, serta keandalan sistem notifikasi dalam menyampaikan informasi insiden kepada administrator sistem secara tepat waktu.

3.2 KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Untuk mendukung kelancaran penelitian dan memastikan simulasi serangan serta deteksi berjalan optimal pada lingkungan virtual, dibutuhkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Rincian kebutuhan infrastruktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan adalah satu unit laptop Lenovo yang berfungsi sebagai host untuk menjalankan virtualisasi. Spesifikasi perangkat keras disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Spesifikasi Host Device

Teknologi	**Spesifikasi**
Sistem Operasi	Windows 11 Home
Processor	AMD Ryzen 7 7730u with Radeon Graphics
RAM	16 GB
Penyimpanan	512 GB

3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak mencakup sistem operasi, aplikasi keamanan, dan alat pendukung lainnya. Daftar perangkat lunak beserta fungsinya disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Spesifikasi Software

Nama	Versi	Fungsi
Ubuntu Server	22.04.5	Sistem operasi server Wazuh Manager dan Wazuh Agent
Kali Linux	2025.3	Sistem operasi server Attacker
Wazuh Manager	4.12.0	Menerima Log yang diterima dari Wazuh agent untuk membuat kustom rules

		berdasarkan frekuensi dan rentang waktu tertentu beserta membuat mekanisme active response dan membangun integrasi Microsoft teams melalui webhook
Wazuh Agent	4.12.0	Agent yang akan dimonitoring oleh Wazuh manager
Microsoft Teams	SaaS	Aplikasi Notifikasi Alert yang diterima dari wazuh melalui webhook
Suricata	8.0.2	Sensor Deteksi Jaringan (NIDS)
Emerging Threats	ET (Open)	Database Rules set deteksi serangan
Hping3	3.0.0-alpha-2	Sebagai tools jenis serangan UDP Flooding, SYN Flooding, ACK Flood Attack, dan ICMP Flood.
GoldenEye	2.1	Sebagai tools jenis serangan HTTP Flood
Apache HTTP Server	2.4 (Latest)	Sebagai web server target untuk jenis serangan HTTP Flood

3.3.3 Konfigurasi Mesin Virtual (*Virtual Machine*)

Agar simulasi berjalan stabil tanpa membebani host, dilakukan alokasi sumber daya (resource) secara spesifik untuk masing-masing mesin virtual. Konfigurasi alokasi RAM dan penyimpanan disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Konfigurasi Sumber Daya Mesin Virtual

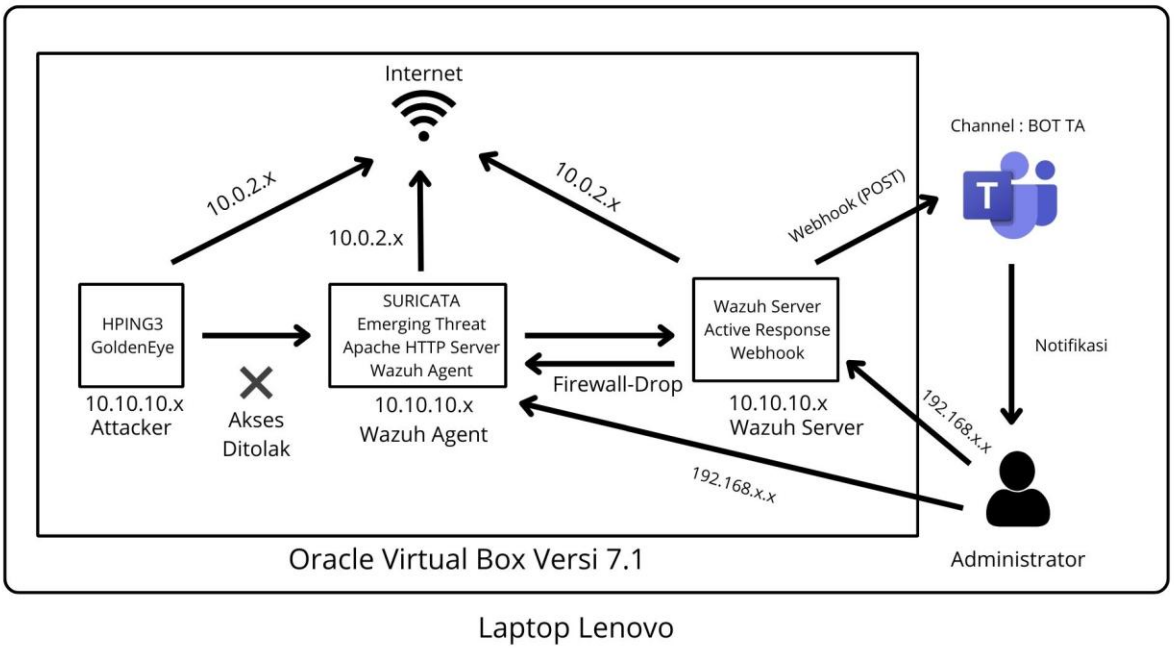
Sistem Operasi (Nama virtual machine)	**RAM**	**STORAGE**	**NETWORK**
Ubuntu-22.04.5-live-server (Wazuh Server)	4 GB	80 GB	NAT, Internal Network, Host Only
Ubuntu-22.04.5-live-server (Wazuh Agent)	2 GB	40 GB	NAT, Internal Network, Host Only
Kali Linux (Attacker)	2 GB	80 GB	NAT, Internal Network
Oracle Virtual Box Versi 7.1			

3.3 PERANCANGAN SISTEM

Sub-bab ini menguraikan rancangan sistem keamanan yang dibangun, yang mencakup desain arsitektur jaringan virtual, penempatan komponen sistem, serta logika alur kerja (system flow) dalam mendeteksi dan memitigasi serangan Denial of Service (DoS).

3.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dibangun dalam penelitian ini diimplementasikan di atas perangkat keras laptop Lenovo menggunakan platform virtualisasi Oracle VirtualBox 7.1. Seluruh komponen utama sistem dijalankan dalam lingkungan virtual (*virtual environment*) yang terisolasi untuk menjamin keamanan dan stabilitas pengujian. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.2, arsitektur sistem terdiri dari tiga segmen jaringan dan komponen utama dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem

1. **Attacker**

Menggunakan sistem operasi Kali Linux dengan alamat IP 10.10.10.x. Komponen ini bertindak sebagai inisiator serangan yang menjalankan tools Hping3 dan GoldenEye untuk mensimulasikan serangan Denial of Service (DoS) ke server target.

2. **Wazuh Agent & Server Target**

Menggunakan Ubuntu Server yang menjalankan layanan web Apache HTTP Server. Pada server ini, diimplementasikan Suricata yang berfungsi sebagai *Network Intrusion Detection System* (NIDS). Suricata bertugas mendeteksi anomali lalu lintas jaringan berdasarkan *ruleset* Emerging Threats dan mencatat detail serangan tersebut ke dalam file log standar JSON bernama eve.json. File log ini kemudian dibaca secara *real-time* oleh Wazuh Agent untuk dikirimkan ke Wazuh Server.

3. **Wazuh Server**

Berfungsi sebagai pusat analisis keamanan. Server ini menerima log dari agen, melakukan korelasi alert berdasarkan ruleset, dan mengeksekusi dua mekanisme respons system, yaitu:

a. **Active Response**

Mengirimkan perintah mitigasi otomatis kembali ke agen untuk memblokir alamat IP penyerang menggunakan aksi *Firewall-Drop*.

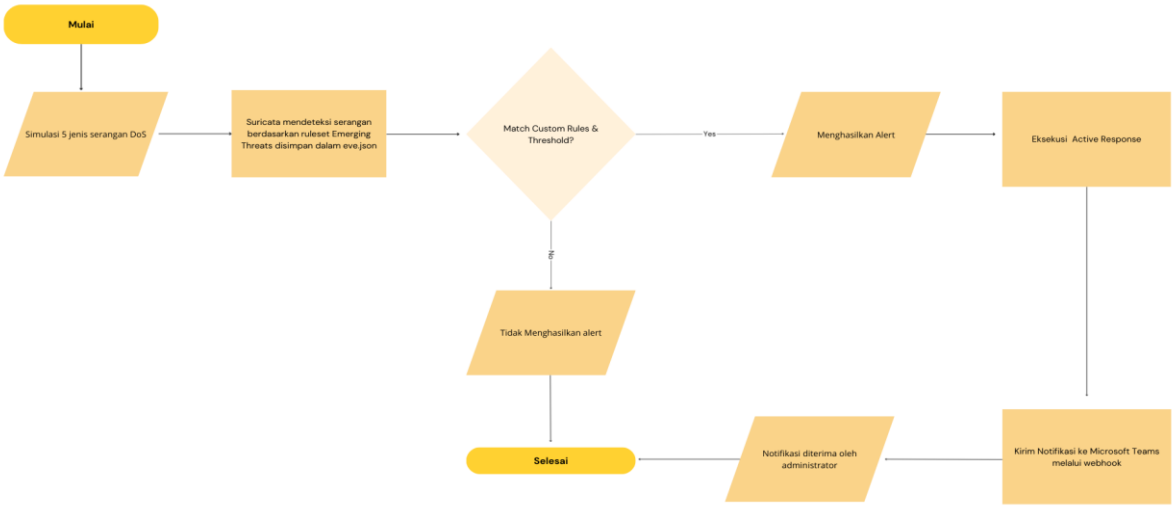
b. Notifikasi Eksternal

Meneruskan informasi insiden kritis melalui Webhook ke channel Microsoft Teams agar dapat dipantau oleh administrator.

Komunikasi antar-VM menggunakan adapter Internal Network untuk menjaga isolasi serangan, sementara akses dashboard monitoring oleh user (Host) dilakukan melalui adapter Host-Only. Adapter NAT digunakan secara terbatas hanya untuk update package serta instalasi tools dan software.

3.3.2 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dirancang untuk memproses serangan secara otomatis, mulai dari deteksi hingga mitigasi. Proses logika deteksi dan respons sistem digambarkan pada diagram alir pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3 Alur Kerja Logika Deteksi dan Mitigasi Penelitian

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2, proses dimulai ketika *attacker* melakukan simulasi serangan DoS yang masuk ke jaringan. Suricata bertindak sebagai sensor utama yang menginspeksi paket lalu lintas jaringan dan mencocokkannya dengan *ruleset* Emerging Threats. Jika terindikasi serangan, Suricata mencatatnya ke dalam log eve.json.

Kemudian, Wazuh Manager menerima log tersebut dan melakukan korelasi menggunakan *Custom Rules* yang telah dikonfigurasi. Jika log memenuhi kriteria aturan dan ambang batas

(*threshold*) seperti frekuensi dan rentang waktu tertentu, sistem akan menghasilkan *alert* keamanan dan memicu dua mekanisme respons system, yaitu:

1. **Eksekusi Active Response**

   Sistem secara otomatis memerintahkan agen untuk memblokir alamat IP penyerang melalui mekanisme *firewall-drop*.

2. **Notifikasi Webhook.**

   Sistem mengirimkan detail insiden ke kanal Microsoft Teams agar dapat segera diketahui oleh administrator.

3.4 JADWAL PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penelitian yang telah dirancang. Estimasi waktu pelaksanaan setiap tahapan penelitian disajikan dalam bentuk jadwal penelitian pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Studi Literatur					
2	Implementasi					
3	Pengujian					
4	Analisis Hasil Pengujian					

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. H. Harahap, C. D. Andani, A. Christie, and A. Fauzi, “Pentingnya Peranan CIA Triad Dalam Keamanan Informasi dan Data Untuk Pemangku Kepentingan atau Stakholder,” vol. 1, no. 2, pp. 73–83, 2023.

[2] Denial of service,” *Ico.org.uk*, Feb. 06, 2025. https://ico.org.uk/about-the-ico/research-reports-impact-and-evaluation/research-and-reports/learning-from-the-mistakes-of-others-a-retrospective-review/denial-of-service/ (accessed Dec. 17, 2025).

[3] F. T. Anugrah, S. Ikhwan, and J. G. A. G, “Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection,” pp. 199–210.

[4] S. A. Noswantoro, M. Ziaurrahman, M. A. Haq, and R. A. Rashid, “Implementasi Wazuh-ELK-Suricata untuk Deteksi Privilege Escalation di Ubuntu Server,” vol. 15, no. 2, pp. 153–164, 2025.

[5] M. D. Pratama, F. Nova, and D. Prayama, “Wazuh sebagai Log Event Management dan Deteksi Celah Keamanan pada Server dari Serangan Dos,” vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2022.

[6] W. Susilowati, “Studi Literatur : Strategi Pengamanan Siber dalam Menghadapi Cyber Crime,” vol. 2, no. 4, 2024.

[7] B. Raharjo, S. Kom, and M. Kom, “P Y YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK Keamanan SISTEM INFORMASI.” Available: https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_preveb984_1641362578.pdf

[8] F. S. J. Lesomar, "Sistem monitoring dan pencegahan dengan rules penanganan spesifik serangan scanning, DoS, exploit pada komputer server menggunakan Suricata," Skripsi, STMIK AKAKOM Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 2019. [Online]. Available: https://eprints.akakom.ac.id/8484/

[9] T. Informatika and U. Trunojoyo, “UNJUK KERJA INTRUSION PREVENTION SISTEM (IPS) BERBASIS SURICATA PADA JARINGAN LOKAL AREA NETWORK LABORATORIUM TIA + Interception dan Smurf Attack,” vol. 1, no. 2, pp. 73–81, 2014.

[10] P. Nespoli, D. Díaz-lópez, and F. Gómez, “Journal of Information Security and Applications Cyberprotection in IoT environments : A dynamic rule-based solution to defend smart devices,” vol. 60, no. May, 2021.

[11] H. A. Damanik and M. Anggraeni, “Hybrid Intrusion Detection System and Network Infrastructure Vulnerability Mitigation using Active Response (XDR) Technique Wazuh and Suricata Sistem Deteksi Intrusi Hybrid dan Mitigasi Kerentanan

Infrastruktur Jaringan Menggunakan Teknik Active Response (XDR) Wazuh dan Suricata," pp. 309–322, 2024, doi: 10.56873/jpkm.v9i2.5829.

[12] E. Zuliarso, "Pemanfaatan Instant Messaging untuk Aplikasi Layanan Akademik," vol. 18, no. 2, pp. 112–121, 2013.

[13] A. Efe, "Comparison of the Host-Based Intrusion Detection Systems and Network-Based Intrusion Detection Systems," vol. 18, no. 1, pp. 23–32, 2022, doi: 10.18466/cbayarfbe.832533.

[14] P. Studi *et al.*, "Uji Recall and Precision Sistem Temu Kembali Informasi OPAC Perpustakaan ITS Surabaya SKRIPSI," 2016.

[15] K. Pasien, D. Igd, R. Sakit, and P. M. I. Bogor, "Hubungan Implementasi Protokol Triase dan Response Time Terhadap," vol. 1, no. 3, 2024.

[16] H. Di, L. Pendidikan, I. Komputer, F. Kesehatan, U. Muhammadiyah, and B. Raya, "Smart energy monitoring: sistem pemantauan listrik cerdas berbasis iot dan machine learning dengan personalized notification melalui arsitektur hybrid di lingkungan pendidikan," vol. 10, no. 3, pp. 2847–2856, 2025.

[17] K. Dan, "METODE PENELITIAN KUANTITATIF." Available: https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf